Tianyuan Waterproof

Documentação técnica em português

Tradução de referência preparada com ferramentas de tradução assistida. Confira os dados técnicos com o original em inglês e a ficha técnica do produto oferecido. O documento original completo está no apêndice.

Página de referência original 1

TIANYUAN WATERPROOF

FICHA TÉCNICA

www.tyuanwaterproof.com | Documento técnico para revisão de produto B2B

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE asfalto MODIFICADO COM SBS

Lâmina impermeabilizante reforçada aplicada com maçarico | Ficha técnica de referência com base nos dados do catálogo fornecido

VISÃO GERAL DO PRODUTO

A Membrana Impermeabilizante de asfalto Modificado SBS é fabricada com um suporte reforçado coberto em ambos os lados com asfalto modificado com elastômero Estireno-Butadieno-Estireno (SBS). A manta é fornecida com acabamento de filme PE, areia fina, grânulos minerais ou folha de alumínio, de acordo com o sistema de impermeabilização pretendido.

Aplicações típicas • Telhados, porões e fundações • Túneis, metrôs e estruturas subterrâneas • Muros de arrimo, pódios e infraestrutura civil • Projetos selecionados de conservação de água e industriais Imagens da fábrica e do produto extraídas do material do catálogo fornecido.

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

Parâmetro Configuração Disponível

SBS modificador

Reforço: feltro de poliéster PY / feltro de fibra de vidro G / suporte composto PYG

Superfície superior filme de PE / areia fina / granulados minerais / folha de alumínio

Superfície inferior Filme de PE termofusível / areia fina

Espessura nominal 3 mm / 4 mm / 5 mm; espessura personalizada selecionada sujeita a confirmação

Largura padrão 1.0 m

Comprimento típico da rolo de 10 m ou 7.5 m, dependendo da espessura e configuração

Aplicação aplicada a chama; sistemas selecionados de colagem a frio sujeitos à aprovação técnica.

FLEXIBILIDADE EM BAIXA TEMPERATURA

-25°C

Referência Tipo II

RESISTÊNCIA AO CALOR

105°C

Referência Tipo II

FORÇA DE TRAÇÃO ≥800 N/50mm

Referência PY Tipo II

ESTANQUEIDADE 0.3 MPa / 30 min

Referência Tipo II

TY-SBS-TDS-01 | Rev. 02 | Out 2026

Página de referência original 2

TIANYUAN WATERPROOF

FICHA TÉCNICA

www.tyuanwaterproof.com | Documento técnico para revisão de produto B2B

DESEMPENHO TÉCNICO

Valores de classificação de referência a partir do catálogo Tianyuan fornecido.

Propriedade Unidade I PY I G II PY II G II PYG

Conteúdo solúvel - 3 mm g/m² ≥2100 ≥2100 ≥2100 ≥2100 -

Conteúdo solúvel - 4 mm g/m² ≥2900 ≥2900 ≥2900 ≥2900 -

Conteúdo solúvel - 5 mm g/m² ≥3500 ≥3500 ≥3500 ≥3500 ≥3500

Resistência ao calor °C 90 90 105 105 105

Flexibilidade em baixa temperatura °C -20 -20 -25 -25 -25

Deslizamento à resistência ao calor mm ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2

Estanqueidade, 30 min MPa 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3

Força máxima de tração N/50mm ≥500 ≥350 ≥800 ≥500 ≥900

Segunda força de tração de pico N/50mm - - - - ≥800

Alongamento no pico % ≥30 - ≥40 - -

Alongamento no segundo pico, % - - - - ≥15

Ganho de massa após imersão em água % PE/S ≤1.0 PE/S ≤1.0 PE/S ≤1.0 PE/S ≤1.0 M ≤2.0

Lâminas com exsudação de óleo ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2

Resistência ao descascamento da emenda N/mm ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5

Espessura da camada inferior mm ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0

Referência de aceitação visual: sem rachaduras no teste de baixa temperatura; sem escorrimento ou gotejamento no teste de resistência ao calor; a membrana não deve rachar ou se separar durante

Teste de tração.

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO

• Limpar e reparar o substrato. • Aplicar primer de asfalto compatível e deixar secar. • Alinhar a membrana e termosoldar uniformemente o filme termofusível inferior. • Rolar avançando enquanto pressiona firmemente a manta; manter as larguras de sobreposição aprovadas. • Soldar e compactar as sobreposições com calor, depois inspecionar por vazios, dobras e áreas não aderidas.

EMBALAGEM & ARMAZENAMENTO

• Tamanho típico do rolo: 1 m × 10 m ou 1 m × 7.5 m. • Armazene os rolos na posição vertical em local seco, sombreado e ventilado. • Proteja da luz solar, chuva, fontes de calor, objetos cortantes e danos mecânicos. • O peso do rolo e a quantidade por palete dependem da espessura, suporte e acabamento da superfície. • Vida útil recomendada: 12 meses na embalagem original fechada, sob condições adequadas.

ESTADO PADRÃO E DE DADOS Os dados de catálogo fornecidos foram originalmente apresentados sob GB 18242-2008 para SBS e GB 18243-2008 para APP. A norma de referência chinesa atual é GB/T 18242-2025, vigente a partir de 1º de maio de 2026.

Aviso: Este Ficha Técnica de referência é preparado a partir da página de catálogo fornecida e destina-se à revisão técnica. A configuração do produto, valores declarados, métodos de teste, embalagem e conformidade devem ser confirmados na especificação final aprovada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PRODUTO • Comportamento elástico e flexibilidade em baixa temperatura para condições frias ou variáveis. • Alta resistência à tração e alongamento para sistemas de impermeabilização reforçados. • Boa capacidade de acomodar movimentos e fissuras limitados do substrato. • Adesão confiável por soldagem a chama e vedação de sobreposição quando corretamente instalada.

ORIENTAÇÕES DE APLICAÇÃO & SEGURANÇA • Confirme a condição do substrato, a compatibilidade do primer e os detalhes do sistema aprovado antes do trabalho. • A aplicação com maçarico deve ser realizada por pessoal treinado, com equipamentos de controle de incêndio disponíveis. • Evite trabalhos com chama aberta próximo a substratos combustíveis,

isolamento ou cavidades ocultas, a menos que controles aprovados estejam em vigor. • Instale camadas de proteção, acabamentos e terminações de acordo com o projeto.

Nota de seleção: Membranas SBS são geralmente selecionadas quando a flexibilidade em baixa temperatura e a acomodação de movimentos são importantes. A seleção final depende do clima, substrate,

exposição, posição da camada e o projeto de impermeabilização aprovado.

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO FORNECIDA PELA FÁBRICA CONFIGURAÇÃO DA MEMBRANA

Para especificações do projeto, solicite ao Tianyuan o relatório de teste específico do produto aplicável e a documentação de qualidade do lote.

SBS MODIFIED BITUMEN WATERPROOFING MEMBRANE

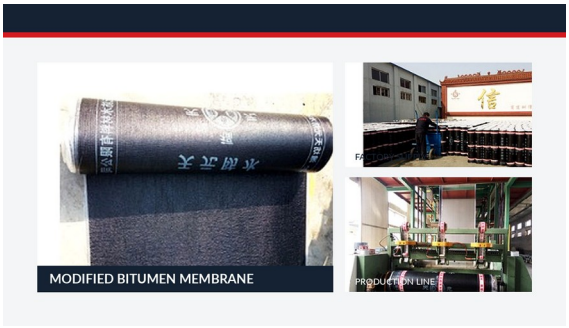
Torch-Applied Reinforced Waterproofing Sheet | Reference TDS based on supplied catalog data

PRODUCT OVERVIEW

SBS Modified Bitumen Waterproofing Membrane is manufactured with a reinforced carrier coated on both sides with Styrene-Butadiene-Styrene (SBS) elastomer-modified bitumen. The sheet is supplied with PE film, fine sand, mineral granules or aluminum foil surface finishes according to the intended waterproofing system.

Typical applications

- Roofs, basements and foundations
- Tunnels, subways and underground structures
- Retaining walls, podiums and civil infrastructure
- Selected water-conservancy and industrial projects



Factory and product images extracted from the supplied catalog material.

PRODUCT CONFIGURATION

Parameter	Available Configuration
Modifier	SBS
Reinforcement	PY polyester felt / G glass fiber felt / PYG composite carrier
Upper surface	PE film / fine sand / mineral granules / aluminum foil
Lower surface	Thermofusible PE film / fine sand
Nominal thickness	3 mm / 4 mm / 5 mm; selected custom thickness subject to confirmation
Standard width	1.0 m
Typical roll length	10 m or 7.5 m, depending on thickness and configuration
Application	Torch applied; selected cold-bonding systems subject to technical approval

SBS MEMBRANE STRUCTURE

Surface finish	Upper surface: PE film / sand / mineral granules
Modified compound	SBS elastomer-modified bitumen
Carrier	Reinforcement: PY / G / PYG
	SBS elastomer-modified bitumen
Torch film	Lower surface: thermofusible PE film / sand

LOW-TEMP FLEXIBILITY	HEAT RESISTANCE	TENSILE FORCE	WATERTIGHTNESS
-25°C	105°C	≥800 N/50 mm	0.3 MPa / 30 min
Type II reference	Type II reference	PY Type II reference	Type II reference

TECHNICAL PERFORMANCE

Reference classification values from the supplied Tianyuan catalog.

Property	Unit	I PY	I G	II PY	II G	II PYG
Soluble content - 3 mm	g/m²	≥2100	≥2100	≥2100	≥2100	-
Soluble content - 4 mm	g/m²	≥2900	≥2900	≥2900	≥2900	-
Soluble content - 5 mm	g/m²	≥3500	≥3500	≥3500	≥3500	≥3500
Heat resistance	°C	90	90	105	105	105
Low-temperature flexibility	°C	-20	-20	-25	-25	-25
Heat-resistance slip	mm	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2
Watertightness, 30 min	MPa	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
Peak tensile force	N/50 mm	≥500	≥350	≥800	≥500	≥900
Second peak tensile force	N/50 mm	-	-	-	-	≥800
Elongation at peak	%	≥30	-	≥40	-	-
Elongation at second peak	%	-	-	-	-	≥15
Mass gain after water immersion	%	PE/S ≤1.0	PE/S ≤1.0	PE/S ≤1.0	PE/S ≤1.0	M ≤2.0
Oil bleeding	sheets	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2
Seam peel strength	N/mm	≥1.5	≥1.5	≥1.5	≥1.5	≥1.5
Lower coating thickness	mm	≥1.0	≥1.0	≥1.0	≥1.0	≥1.0

Visual acceptance reference: no cracking at low-temperature test; no flowing or dripping at heat-resistance test; membrane shall not crack or separate during tensile test.

INSTALLATION SEQUENCE



- Clean and repair the substrate.
- Apply compatible bitumen primer and allow it to dry.
- Align the membrane and torch the lower thermofusible film evenly.
- Roll forward while pressing the sheet firmly; maintain approved lap widths.
- Heat-weld and compact laps, then inspect for voids, folds and unbonded areas.

PACKAGING & STORAGE

- Typical roll size: 1 m × 10 m or 1 m × 7.5 m.
- Store rolls upright in a dry, shaded and ventilated area.
- Protect from sunlight, rain, heat sources, sharp objects and mechanical damage.
- Roll weight and pallet quantity depend on thickness, carrier and surface finish.
- Recommended shelf life: 12 months in unopened original packaging under suitable conditions.

STANDARD AND DATA STATUS

The supplied catalog data were originally presented under GB 18242-2008 for SBS and GB 18243-2008 for APP. The current Chinese reference standard is GB/T 18242-2025, effective 1 May 2026. For project specifications, request the applicable product-specific test report and batch quality documentation from Tianyuan.

Disclaimer: This reference TDS is prepared from the supplied catalog page and is intended for technical review. Product configuration, declared values, test methods, packaging and compliance shall be confirmed in the final approved specification.

KEY PRODUCT CHARACTERISTICS

- Elastic behavior and low-temperature flexibility for cold or changeable conditions.
- High tensile strength and elongation for reinforced waterproofing systems.
- Good ability to accommodate limited substrate movement and cracking.
- Reliable torch-welded adhesion and lap sealing when correctly installed.

APPLICATION GUIDANCE & SAFETY

- Confirm substrate condition, primer compatibility and approved system details before work.
- Torch application shall be carried out by trained personnel with fire-control equipment available.
- Avoid open-flame work near combustible substrates, insulation or concealed cavities unless approved controls are in place.
- Install protection layers, flashings and terminations in accordance with the project design.

Selection note: SBS membranes are generally selected where low-temperature flexibility and movement accommodation are important. Final selection depends on climate, substrate, exposure, layer position and the approved waterproofing design.



FACTORY SUPPLY



PRODUCTION CAPABILITY



MEMBRANE CONFIGURATION